CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Une récurrence linéaire à paramètre complexe

Énoncé

Soit $a \in \mathbb{C}$. On note E_a l'ensemble des suites complexes (u_n) telles que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = 2a\,u_{n+1} - 4(a-1)\,u_n.$$

1. Montrer que E_a est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ et déterminer sa dimension.
2. Pour la suite de E_a telle que $u_0 = u_1 = 1$, exprimer u_n en fonction de n. On discutera selon a.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une relation de récurrence linéaire d'ordre 2 à coefficients constants (dépendant de a).

Ce qu'on te demande. La structure de l'ensemble des solutions, puis une solution explicite.

Corrigé

1. Sous-espace vectoriel

Le coup d'œil. La relation est linéaire en u : une combinaison linéaire de solutions est encore solution.

La suite nulle est dans E_a. Si $u, v \in E_a$ et $\lambda \in \mathbb{C}$, posons $w = \lambda u + v$:

$$w_{n+2} = \lambda u_{n+2} + v_{n+2} = 2a(\lambda u_{n+1} + v_{n+1}) - 4(a-1)(\lambda u_n + v_n) = 2a\,w_{n+1} - 4(a-1)\,w_n.$$

Donc $w \in E_a$: E_a est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

2. Dimension

Le coup d'œil. Une suite récurrente d'ordre 2 est déterminée par (u_0, u_1) : l'application « deux premiers termes » est un isomorphisme vers $\mathbb{C}^2$.

Soit $\varphi(u) = (u_0, u_1)$. Elle est linéaire.

- **Injective :** si $u_0 = u_1 = 0$, la relation donne $u_2 = 0$, puis par récurrence (double) $u_n = 0$ pour tout n.

- **Surjective :** pour $(\alpha,\beta)\in\mathbb{C}^2$, on définit $u_0=\alpha$, $u_1=\beta$ et les termes suivants par la relation : $u\in E_a$ et $\varphi(u)=(\alpha,\beta)$.

$$\dim E_a=\dim\mathbb{C}^2=2.$$

3. L'équation caractéristique

Le coup d'œil. On cherche les solutions géométriques r^n : r doit vérifier $r^2=2ar-4(a-1)$. On calcule le discriminant et on espère un carré parfait.

$$r^2-2ar+4(a-1)=0,\qquad \frac{\Delta}{4}=a^2-4(a-1)=a^2-4a+4=(a-2)^2.$$

Les racines sont $r=a\pm(a-2)$:

$$r_1=2a-2,\qquad r_2=2.$$

Elles sont confondues si et seulement si $2a-2=2$, c'est-à-dire $a=2$.

4. Cas a ≠ 2

Le coup d'œil. Deux racines distinctes : $u_n=\lambda r_1^n+\mu r_2^n$, et les deux conditions $u_0=u_1=1$ donnent un système 2×2.

$u_n=\lambda(2a-2)^n+\mu\,2^n$ avec

$$\begin{cases}\lambda+\mu=1\\ \lambda(2a-2)+2\mu=1\end{cases}\quad\Longrightarrow\lambda(2a-4)=-1.$$

$$u_n=\frac{(2a-2)^n+(3-2a)\,2^n}{4-2a}\qquad(a\neq 2).$$

Contrôle : $u_0=\frac{1+3-2a}{4-2a}=1$, $u_1=\frac{2a-2+6-4a}{4-2a}=1$.

Cas particulier $a=1$ **:** $r_1=0$ (avec $0^0=1$), on trouve $u_0=1$ et $u_n=2^{n-1}$ pour $n\geqslant 1$. Cohérent avec la relation $u_{n+2}=2u_{n+1}$.

5. Cas a = 2 (racine double)

Le coup d'œil. Racine double $r=2$: les solutions sont $(\lambda+\mu n)2^n$.

La relation devient $u_{n+2}=4u_{n+1}-4u_n$. On écrit $u_n=(\lambda+\mu n)2^n$:

$$u_0=\lambda=1,\qquad u_1=2(1+\mu)=1\ \Rightarrow\ \mu=-\frac{1}{2}.$$

$$u_n=\Big(1-\frac{n}{2}\Big)2^n=(2-n)\,2^{n-1}\qquad(a=2).$$

Contrôle : $u_2=0$ et la relation donne $u_2=4\cdot 1-4\cdot 1=0$.

Le piège

Oublier le cas de la racine double ($a = 2$), où la formule « $\lambda r_1^n + \mu r_2^n$ » ne donne plus toutes les solutions (et la formule finale aurait un dénominateur nul).

La méthode

Équation caractéristique, discriminant (souvent un carré), discussion racines distinctes / racine double, puis conditions initiales.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un sous-espace vectoriel.** $F \subset E$ est un sous-espace vectoriel si

$$0_E \in F \quad \text{et} \quad \forall x, y \in F,\ \forall \lambda,\ \lambda x + y \in F.$$

C'est plus rapide que de vérifier tous les axiomes d'espace vectoriel.

- **Isomorphisme et dimension.**

$$\varphi : E \to F \text{ linéaire bijective } \implies \dim E = \dim F.$$

Pour montrer la bijectivité, il suffit souvent de montrer : injective (noyau nul) et surjective (on construit un antécédent).

- **Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 (cas complexe).** $u_{n+2} = pu_{n+1} + qu_n$ avec $p, q \in \mathbb{C}$, $q \neq 0$. Équation caractéristique $r^2 = pr + q$.

$$\begin{aligned} r_1 \neq r_2 &\ :\ u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n \\ r_1 = r_2 = r &\ :\ u_n = (\lambda + \mu n)\, r^n \end{aligned}$$

Dans $\mathbb{C}$, il y a toujours deux racines (éventuellement confondues) : pas de cas « $\Delta < 0$ ».